MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A42 · FRENTE A · BLOCO A8

Aplicações dos logaritmos

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Quando necessário, use $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 1{,}2 \approx 0{,}079$.

1 O conjunto solução de $\log_2 x > 4$ é

(A) $x > 4$ (B) $x > 16$ (C) $0 < x < 16$ (D) $x > 8$ (E) $x > 2$

2 O conjunto solução de $\log_{1/3} x > 2$ é

(A) $x > \frac{1}{9}$ (B) $x > 9$ (C) $0 < x < 9$ (D) $x < \frac{1}{9}$ (E) $0 < x < \frac{1}{9}$

3 O conjunto solução de $\log(x - 1) < 2$ é

(A) $1 < x < 101$ (B) $x < 101$ (C) $1 < x < 21$ (D) $x < 3$ (E) $x > 101$

4 A quantidade de números inteiros que satisfazem $\log_2(x + 1) \leq 3$ é

(A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) 8 (E) 10

5 O conjunto solução de $\log_{0,5}(x - 2) \geq -1$ é

(A) $x \geq 4$ (B) $x \leq 4$ (C) $2 < x \leq 4$ (D) $2 < x < 4$ (E) $x > 2$

6 O conjunto solução de $\log_3(x^2 - 8) > 0$ é

(A) $x < -3$ ou $x > 3$ (B) $x > 3$ (C) $-3 < x < 3$ (D) $x > 2\sqrt{2}$ (E) $x > 9$

7 O conjunto solução de $\log_2(x - 2) + \log_2 x < 3$ é

(A) $x < 4$ (B) $2 < x < 4$ (C) $-2 < x < 4$ (D) $x > 4$ (E) $0 < x < 4$

8 Sendo $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, a concentração $[\text{H}^+]$ de uma solução de pH 3, comparada à de uma solução de pH 6, é

(A) 2 vezes maior (B) 3 vezes maior (C) 30 vezes maior (D) 1 000 vezes maior (E) 1 000 vezes menor

9 Na escala Richter, $M = \log \frac{A}{A_0}$. A amplitude de um terremoto de magnitude 6 é, comparada à de um de magnitude 4,

(A) 2 vezes maior (B) 1,5 vez maior (C) 20 vezes maior (D) 10 vezes maior (E) 100 vezes maior

10 Um objeto a 100 °C esfria numa sala a 20 °C segundo $T(t) = 20 + 80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10}$, em minutos. Ele ficará abaixo de 25 °C quando

(A) $t > 10$ (B) $t > 20$ (C) $t > 40$
(D) $t > 50$ (E) $t > 80$

11 Um investimento de R$ 500,00 rende 20% ao ano, a juros compostos. O menor número inteiro de anos para que o montante passe de R$ 1000,00 é

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 6 (E) 10

12 O conjunto solução de $\log_{1/2}(2x - 3) > \log_{1/2}(x + 1)$ é

(A) $x < 4$ (B) $\frac{3}{2} < x < 4$
(C) $x > 4$ (D) $-1 < x < 4$
(E) $x > \frac{3}{2}$

13 A quantidade de números inteiros que satisfazem $(\log x)^2 - 3\log x + 2 \leq 0$ é

(A) 2 (B) 90 (C) 91 (D) 100 (E) 101

14 A quantidade de números inteiros que satisfazem $\log(x^2 - 3x) \leq 1$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 4 (E) 8

15 O nível sonoro é $N = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$ dB. Ele supera 90 dB quando

(A) $I > 9I_0$ (B) $I > 90I_0$
(C) $I > 10^{90} I_0$ (D) $I > 900I_0$
(E) $I > 10^9 I_0$

16 O conjunto solução de $\log_2 x + \log_2(8 - x) > 4$ é

(A) $\emptyset$ (B) $]0,\ 8[$ (C) $\{4\}$
(D) $]4,\ 8[$ (E) $\mathbb{R}$

17 Uma cultura de 100 bactérias dobra a cada hora. O menor número inteiro de horas para que ela passe de 10^6 bactérias é

(A) 10 (B) 12 (C) 13 (D) 20 (E) 14

18 O conjunto solução de $\log_2 x > \log_4(x + 6)$ é

(A) $x > 0$ (B) $x > 3$
(C) $x > 6$ (D) $x < -2$ ou $x > 3$
(E) $0 < x < 3$

19 O conjunto solução de $\log_{1/2}(x^2 - 3x) \geq -2$ é

(A) $[-1,\ 4]$ (B) $]3,\ 4]$
(C) $[-1,\ 0[\ \cup\ ]3,\ 4]$ (D) $x \leq -1$ ou $x \geq 4$
(E) $]0,\ 3[$

20 A função $f(x) = \log_{0,5} x$ é negativa exatamente para

(A) $x < 1$ (B) $0 < x < 1$ (C) $x < 0$
(D) $x > 1$ (E) $x > 0{,}5$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	E	A	D	C	A	B	D	E	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	C	D	E	A	E	B	C	D

1 **Alternativa B**

$x > 2^4 = 16$.

2 **Alternativa E**

Base menor que 1, inverte: $x < \frac{1}{9}$; com $x > 0$.

3 **Alternativa A**

$0 < x - 1 < 100$.

4 **Alternativa D**

$0 < x + 1 \leq 8 \Rightarrow -1 < x \leq 7$: inteiros de 0 a 7.

5 **Alternativa C**

Inverte: $0 < x - 2 \leq 2$.

6 **Alternativa A**

$x^2 - 8 > 1 \Rightarrow x^2 > 9$.

7 **Alternativa B**

Condição $x > 2$ e $x^2 - 2x < 8 \Rightarrow -2 < x < 4$. Juntando: $2 < x < 4$.

8 **Alternativa D**

$10^{-3} \div 10^{-6} = 10^3$.

9 **Alternativa E**

Diferença de 2 na escala: fator 10^2.

10 **Alternativa C**

$80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10} < 5 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10} < \frac{1}{16} \Rightarrow t > 40$.

11 **Alternativa A**

$1{,}2^t > 2 \Rightarrow t > \dfrac{0{,}301}{0{,}079} \approx 3{,}8$. Mínimo: 4 anos.

12 **Alternativa B**

Inverte: $2x - 3 < x + 1 \Rightarrow x < 4$, com $2x - 3 > 0$.

13 **Alternativa C**

$1 \leq \log x \leq 2 \Rightarrow 10 \leq x \leq 100$: são 91 inteiros.

14 **Alternativa D**

Solução: $[-2, 0[\cup]3, 5]$. Inteiros: $-2, -1, 4, 5$.

15 **Alternativa E**

$\log \dfrac{I}{I_0} > 9 \Rightarrow I > 10^9 I_0$.

16 **Alternativa A**

$x(8 - x) > 16 \Leftrightarrow (x - 4)^2 < 0$: impossível.

17 **Alternativa E**

$2^t > 10^4 \Rightarrow t > \dfrac{4}{0{,}301} \approx 13{,}3$: 14 horas.

18 **Alternativa B**

$\log_4 x^2 > \log_4(x + 6)$ com $x > 0$: $x^2 > x + 6 \Rightarrow x > 3$.

19 **Alternativa C**

Inverte: $0 < x^2 - 3x \leq 4$.

20 **Alternativa D**

Base menor que 1: $\log_{0,5} x < 0 \Leftrightarrow x > 1$.